

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 1

Hello World dan Struktur Program C++

Program pertama, cara compiler membacanya, dan cara membaca pesan error-nya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 1 Algoritma Pemrograman: Computational Thinking.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Computational Thinking

Memecah masalah, menulis pseudocode dan flowchart, menelusuri dengan trace table. Minggu ini: computational thinking.

Praktikum: Hello World

Menuliskan langkah itu dalam C++, menjalankannya, dan memperbaikinya saat salah. Minggu ini: program pertama.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ yang menampilkan keluaran terformat dengan `cout`, `endl`, dan escape sequence

Sub-CPMK 1.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menjelaskan peran setiap bagian program C++ dan alur dari kode sumber sampai program berjalan, termasuk membaca pesan error kompilasi

Sub-CPMK 1.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Cara kalian dinilai

Komponen	Bobot	Bagian A, CPMK0607	Bagian B, CPMK0608
Exit Ticket, 14 kali	25%	12,5	12,5
Tugas, 12 kali	25%	12,5	12,5
UTS, pertemuan 8	25%	12,5	12,5
UAS, pertemuan 16	25%	12,5	12,5
Total	100%	50	50

Setiap instrumen dibagi rata: Bagian A soal kode, Bagian B soal tracing dan penjelasan. Nilai minimum lulus tiap CPMK adalah 50.

Alur 150 menit setiap pertemuan



Urutannya sengaja: kalian mencoba dulu sebelum dijelaskan, dan menebak dulu sebelum melihat keluaran.

Bagian 1

Masalah pembuka

Kartu nama di layar

Kartu nama di layar

Bayangkan panitia PKKMB meminta setiap mahasiswa baru menampilkan kartu nama di layar komputer lab. Isinya nama, NIM, dan program studi, dengan garis pembatas di atas dan bawah.

Kalian tidak boleh mengetik teks itu di Word atau Notepad. Teks harus muncul karena sebuah program menyuruh komputer menampilkannya.

Diskusi 2 menit. Kalau komputer hanya mengerti instruksi yang sangat persis, instruksi seperti apa yang perlu kalian tulis? Bagaimana komputer tahu kapan harus pindah baris?

Keluaran

=====

KARTU MAHASISWA

=====

Nama : Rani Puspita

NIM : 126140001

Prodi : Teknik Informatika

=====

Dari langkah ke instruksi

1 Pecah

Kartu terdiri dari tujuh baris teks.

2 Urutkan

Tampilkan baris pertama, pindah baris, lalu baris kedua, dan seterusnya.

3 Terjemahkan

Tulis setiap langkah dalam bahasa yang dimengerti komputer.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Buka

onlinegdb.com, pilih bahasa C++ di kanan atas.

2 Ubah

Ganti teks Hello World menjadi Halo, nama saya ..., lalu klik Run.

3 Kembangkan

Tampilkan dua baris: nama di baris pertama, NIM di baris kedua.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Apa yang terjadi kalau satu titik koma dihapus?

Pertanyaan 2

Bagaimana cara kalian membuat dua baris?

Pertanyaan 3

Baris mana yang menurut kalian tidak boleh dihapus?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Membedah program pertama

Dari kode sampai keluaran, baris demi baris

Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi

Tahap	Yang terjadi
1. Kode sumber	Kalian menulis instruksi C++ di file berakhiran .cpp.
2. Kompilasi	Compiler (misalnya g++) memeriksa tata bahasa lalu menerjemahkan ke bahasa mesin.
3. Executable	Hasil terjemahan berupa program yang siap dijalankan.
4. Jalankan	Program menampilkan keluaran di layar.

Membedah Hello World baris demi baris

hello.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello World!" << endl;
6     return 0;
7 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membedah Hello World baris demi baris

hello.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello World!" << endl;
6     return 0;
7 }
```

Keluaran

Hello World!

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n

rangkai.cpp

```
1 cout << "Hai" << "Dunia";  
2 cout << "Hai " << "Dunia" << endl;  
3 cout << "Baris 1" << endl << "Baris 2\n";  
4 cout << "Baris 3\nBaris 4" << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n

rangkai.cpp

```
1 cout << "Hai" << "Dunia";  
2 cout << "Hai " << "Dunia" << endl;  
3 cout << "Baris 1" << endl << "Baris 2\n";  
4 cout << "Baris 3\nBaris 4" << endl;
```

Keluaran

```
HaiDuniaHai Dunia  
Baris 1  
Baris 2  
Baris 3  
Baris 4
```

Escape sequence untuk karakter khusus

Escape	Arti	Ditulis	Tampil
\n	baris baru	"A\nB"	A dan B di dua baris
\t	tab	"A\tB"	A, jarak tab, B
\\	garis miring terbalik	"C:\\data"	C:\data
\"	kutip ganda	"Dia \"hai\""	Dia "hai"

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 cout << "A" << "B" << endl;  
2 cout << "C\tD\n" << "E";  
3 cout << "\"F\"" << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 cout << "A" << "B" << endl;  
2 cout << "C\tD\n" << "E";  
3 cout << "\"F\"" << endl;
```

Keluaran

```
AB  
C      D  
E"F"
```

Baris ketiga: E dan "F" menyatu karena tidak ada pindah baris di antaranya. Jarak antara C dan D adalah satu tab.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa titik koma	<code>cout << "Hai"</code>	<code>error: expected ';' before 'return'</code>
Salah ketik nama	<code>count << "Hai";</code>	<code>error: 'count' was not declared in this scope</code>
Lupa #include	tanpa baris 1	<code>error: 'cout' was not declared in this scope</code>
Kutip tidak ditutup	<code>cout << "Hai;</code>	<code>error: missing terminating " character</code>
Garis miring tunggal	<code>"C:\data"</code>	<code>warning: unknown escape sequence: '\d'</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-biodata.cpp	Dasar	10'	cout, endl, tiga baris keluaran
2	handson2-kartu.cpp	Menengah	15'	garis pembatas, perataan, \t, \"
3	handson3-perbaiki.cpp	Tantangan	20'	lima kesalahan, perbaiki dan jelaskan
+	bonus-rumah.cpp	Pengayaan	sisia	\\ di dalam ASCII art

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 1

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan tiga baris teks yang diberikan	25	CPMK0607
A2	Tampilkan teks berisi kutip ganda dan garis miring terbalik	25	CPMK0607
B1	Tuliskan keluaran persis dari potongan kode dengan endl dan \n	20	CPMK0608
B2	Temukan dua error pada program dan jelaskan penyebabnya	20	CPMK0608
B3	Jelaskan akibat menghapus #include <iostream>	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital

Bagian A, program, 50 poin

Buat program C++ yang menampilkan kartu perkenalan dengan informasi berikut. Kumpulkan lewat tautan GDB Online (Share) atau kanal yang diumumkan dosen. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata di atas program: peran `#include`, `main`, dan `return 0` dengan kalimat kalian sendiri, ditambah satu error yang kalian temui, bunyi pesannya, dan cara memperbaikinya.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 1.

Ketentuan Tugas 1

No	Ketentuan Bagian A
1	Header dengan border (karakter = atau *)
2	Nama lengkap
3	NIM
4	Asal kota
5	Hobi, minimal dua
6	Cita-cita setelah lulus
7	Footer dengan border; gunakan minimal satu \t dan satu \"
Bonus	Kreasikan desain kartu, misalnya bingkai ganda atau inisial nama dalam ASCII art.

Rubrik Tugas 1

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan informasi	15	tujuh unsur lengkap	enam unsur	lima unsur	empat atau kurang
A3 Format dan kerapian	15	rapi, \t dan \" tepat	satu escape belum dipakai	ada baris tidak rata	berantakan
B1 Penjelasan struktur	30	tiga bagian tepat	satu kurang tepat	hanya dua bagian	satu atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 2

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 1 sebelum Pertemuan 2 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 1 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 2 membahas variabel, tipe data, ekspresi, serta input dengan `cin`, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 2.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 2: variabel, tipe data, dan input